

Examen Final Mixto 3 - Solucion marcada

Criptografia Aplicada - Examen mixto: TLS, certificacion digital, firma digital RSA, post-quantum cryptography y PKCS#11/Cryptoki

Este PDF está preparado como examen final de estudio con el estilo de preguntas tipo ClassMarker: alternativas A-E, selección única o múltiple, respuestas correctas marcadas en verde y explicación técnica debajo de cada pregunta.

Fuentes de estudio usadas: TLS Protocol, DIGITAL_CERTIFICATION, MATHEMATICAL DIGITAL SIGNATURE, POST_QUANTUM_CRYPTOGRAPHY, CRYPTOKI, PC3_BANCO, PC4-CLA y Practica_1_TLS_PQC.

Pregunt a	Respuesta(s)	Tema
1	A, C, E	TLS / Canal seguro
2	A, C, D	TLS / Propiedades de seguridad
3	A, B, D	Digital Certification / CA y RA
4	A, C, E	PQC / Algoritmo de Shor
5	A, B, C	Firma digital / No repudio
6	A, B, C, D	PKCS#11 / Flujo de firma
7	B	RSA / Operación Sign
8	A, C, D	Firma digital / Propiedades
9	D, E	TLS / TrustStore
10	A, B, D	RSA / Seguridad clásica

Question 1 of 10 | Tema: TLS / Canal seguro

Seleccione las afirmaciones correctas sobre el canal de datos después del handshake TLS.

- ☒ **A. Los datos de aplicación se protegen con claves simétricas derivadas durante el handshake.**
- ☐ B. La confidencialidad del canal depende de publicar la clave privada del servidor.
- ☒ **C. Los modos AEAD pueden proporcionar cifrado autenticado, combinando confidencialidad e integridad.**
- ☐ D. Cada registro TLS puede protegerse sin verificar integridad alguna.
- ☒ **E. El certificado se usa durante la autenticación, pero no reemplaza las claves de sesión.**

Respuesta(s) correcta(s): A, C, E

Solución breve: TLS usa criptografía asimétrica principalmente para autenticación/acuerdo y criptografía simétrica para proteger datos. AEAD integra cifrado e integridad; las claves privadas no se publican.

Question 2 of 10 | Tema: TLS / Propiedades de seguridad

Según la arquitectura de TLS vista en clase, seleccione las garantías fundamentales que proporciona el protocolo para proteger una comunicación sobre TCP/IP.

- ☒ **A. Confidencialidad mediante cifrado simétrico de los datos de aplicación.**
- ☐ B. Compresión obligatoria del texto claro antes de enviarlo por la red.
- ☒ **C. Integridad y autenticidad del registro mediante MAC o modos AEAD.**
- ☒ **D. Autenticación del extremo remoto mediante certificados X.509 y firmas digitales.**
- ☐ E. Factorización eficiente del módulo RSA del servidor para demostrar confianza.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D

Solución breve: TLS proporciona confidencialidad, integridad y autenticación. La compresión no es una garantía criptográfica y factorizar RSA sería precisamente romper el supuesto de seguridad.

Question 3 of 10 | Tema: Digital Certification / CA y RA

En el proceso de emisión de certificados dentro de una PKI, seleccione las afirmaciones correctas sobre la RA y la CA.

- ☒ A. La RA puede participar en la verificación de identidad o validación de credenciales del solicitante.
- ☒ B. La CA firma el certificado final usando su clave privada.
- ☐ C. La RA debe insertar la clave privada del solicitante dentro del certificado final.
- ☒ D. La CA puede registrar o emitir el certificado si la validación fue satisfactoria.
- ☐ E. El certificado emitido se verifica con la clave privada de la CA.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, D

Solución breve: La RA verifica o registra la identidad; la CA emite y firma el certificado. La verificación pública se hace con la clave pública de la CA, no con su clave privada.

Question 4 of 10 | Tema: PQC / Algoritmo de Shor

¿Cuáles de los siguientes algoritmos o familias actualmente desplegadas están directamente amenazados por un computador cuántico capaz de ejecutar Shor a escala criptográfica?

- ☒ A. RSA.
- ☐ B. AES-256.
- ☒ C. ECDSA.
- ☐ D. ChaCha20.
- ☒ E. ECC/ECDH.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, E

Solución breve: Shor ataca factorización y logaritmo discreto, afectando RSA y criptografía de curva elíptica como ECDSA/ECDH. No rompe directamente cifradores simétricos como AES o ChaCha20.

Question 5 of 10 | Tema: Firma digital / No repudio

¿Qué combinación de elementos permite sostener técnicamente el no repudio en un sistema de firma digital?

- ☒ A. Una clave privada protegida y asociada al firmante.
- ☒ B. Un certificado que vincule identidad y clave pública.
- ☒ C. La posibilidad de verificar la firma con la clave pública correspondiente.
- ☐ D. La eliminación del documento original después de firmarlo.
- ☐ E. La presencia de una contraseña en texto plano dentro del PDF firmado.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C

Solución breve: El no repudio se apoya en la protección de la clave privada, la asociación certificada de identidad y la verificabilidad pública de la firma sobre los datos.

Question 6 of 10 | Tema: PKCS#11 / Flujo de firma

En un flujo típico de firma mediante PKCS#11, ¿qué operaciones o pasos son coherentes?

- ☒ A. Inicializar la biblioteca criptográfica.
- ☒ B. Abrir una sesión contra el token.
- ☒ C. Autenticarse si se requiere usar objetos privados.
- ☒ D. Inicializar la operación de firma con un mecanismo y una clave privada.
- ☐ E. Enviar la llave privada por correo para que el receptor verifique.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, D

Solución breve: El flujo normal incluye inicialización, sesión, login si corresponde y C_SignInit/C_Sign. La clave privada no debe salir del token ni enviarse al receptor.

Question 7 of 10 | Tema: RSA / Operación Sign

En el protocolo RSA básico de firma, ¿qué operación matemática realiza el emisor para producir la firma sobre un bloque numérico x o sobre $H(m)$?

- ☐ A. $s = x^e \bmod n$, usando el exponente público.
- ☒ B. $s = x^d \bmod n$, usando el exponente privado.
- ☐ C. $s = x + d + n$, sin reducción modular.
- ☐ D. $s = n / x$, usando división entera.
- ☐ E. $s = H(n) \bmod e$, sin usar la clave privada.

Respuesta(s) correcta(s): B

Solución breve: La firma RSA básica se genera elevando el bloque representativo del mensaje o su resumen al exponente privado d módulo n . La verificación usa el exponente público e .

Question 8 of 10 | Tema: Firma digital / Propiedades

Seleccione los requisitos o propiedades asociados directamente al concepto de firma digital explicado en clase.

- ☒ A. **Permite autenticar la identidad digital declarada por el remitente.**
- ☐ B. Garantiza por sí sola que el contenido permanezca secreto frente a cualquier receptor.
- ☒ C. **Permite verificar la integridad del dato firmado digitalmente.**
- ☒ D. **Debe ser verificable y resistente a falsificación.**
- ☐ E. Elimina la necesidad de una clave pública para verificar.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D

Solución breve: La firma digital se orienta a autenticación, integridad, verificabilidad y no repudio. La confidencialidad requiere cifrado; la verificación usa clave pública.

Question 9 of 10 | Tema: TLS / TrustStore

¿Qué elementos son válidos para almacenarse en el TrustStore de un cliente TLS?

- ☐ A. La llave privada del propio cliente.
- ☐ B. La llave secreta de sesión negociada dinámicamente.
- ☐ C. La llave privada del servidor remoto.
- ☒ D. El certificado digital de una Autoridad Certificadora raíz confiable.
- ☒ E. El certificado digital del servidor cuando este es autofirmado y se decide confiar explícitamente en él.

Respuesta(s) correcta(s): D, E

Solución breve: El TrustStore contiene anclas de confianza: certificados de CA o certificados finales autofirmados aceptados. No debe contener llaves privadas ni claves efímeras de sesión.

Question 10 of 10 | Tema: RSA / Seguridad clásica

¿Qué afirmaciones explican el supuesto de seguridad clásico de RSA?

- ☒ A. Es fácil calcular $n = p \cdot q$ a partir de dos primos grandes p y q .
- ☒ B. Es computacionalmente difícil recuperar p y q a partir de n usando algoritmos clásicos eficientes conocidos.
- ☐ C. La clave privada puede derivarse trivialmente desde cualquier certificado X.509.
- ☒ D. La seguridad se relaciona con la dificultad de factorización de enteros grandes.
- ☐ E. RSA no utiliza aritmética modular.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, D

Solución breve: RSA se apoya en la asimetría entre multiplicar primos grandes y factorizar el producto. La aritmética modular es central en sus operaciones.